

Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Analyse de sensibilité des paramètres contrôlant la dynamique d'un panache volcanique sous-marin

par modélisation numérique

Jury composé de :

Rodolphe CATTIN (Directeur)

Cecilia CADIO

Martin FOIN

Stéphanie GAUTIER-RAUX

Julie ORHANT

Christel TIBERI

Soutenance de mémoire

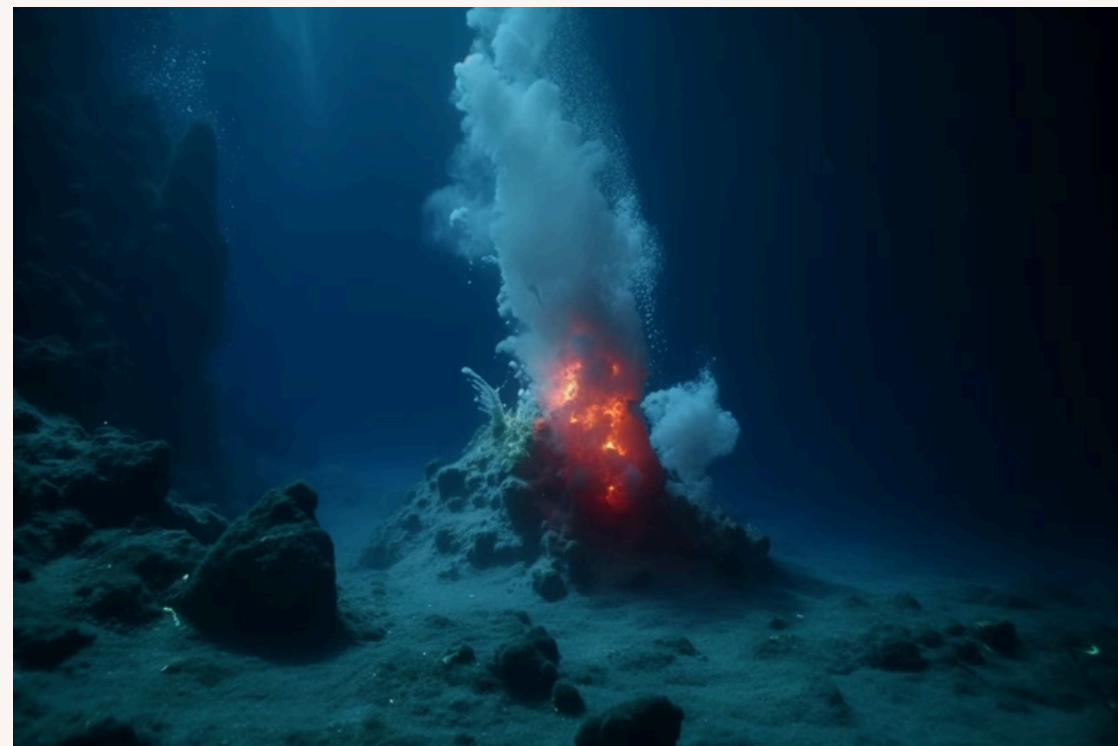
Mélissa ALBERT

23 Juin 2026

Encadré par Frédérique BOUCHETTE



Piton de la Fournaise, CNRS



Volcan sous-marin proche fosse subduction

Eruption sous-marines

Rôle important panaches :

- Transport de chaleur
- Transport matières et composés chimiques
- Interprétation des signaux volcaniques
- Amélioration compréhension aléas en milieu marin

Environnements relativement peu connus



Observations difficiles :

- Profondeur
- Pression
- Coûts observations



Modélisation numérique

➡ Les mécanismes contrôlant le développement des panaches restent encore mal contraints

Quels sont les mécanismes et paramètres dominants qui contrôlent le transport de chaleur et de matière au sein d'un panache volcanique sous-marin ?

Identifier et quantifier l'influence des principaux paramètres

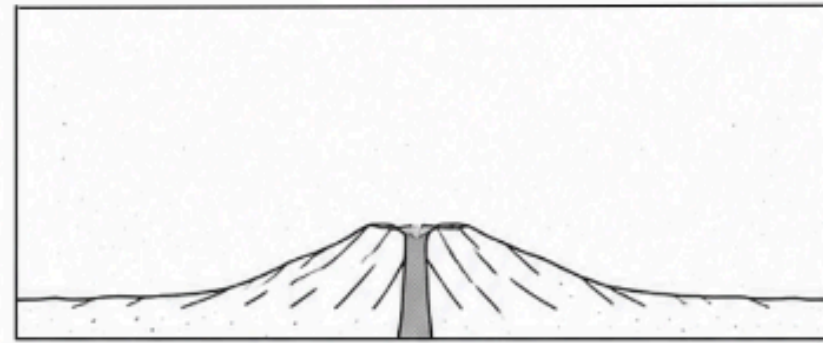


Comparer leurs effets

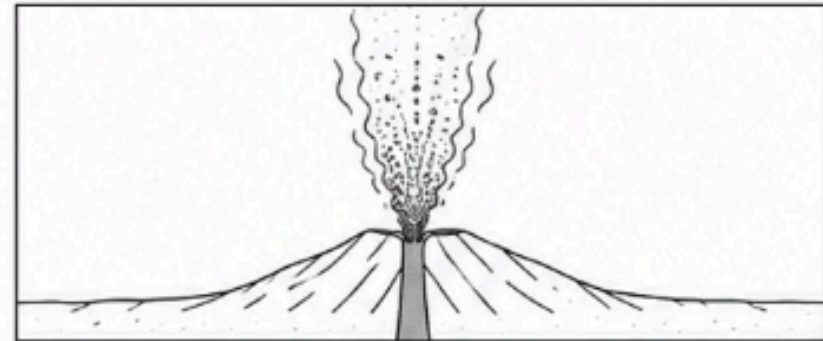


Classifier

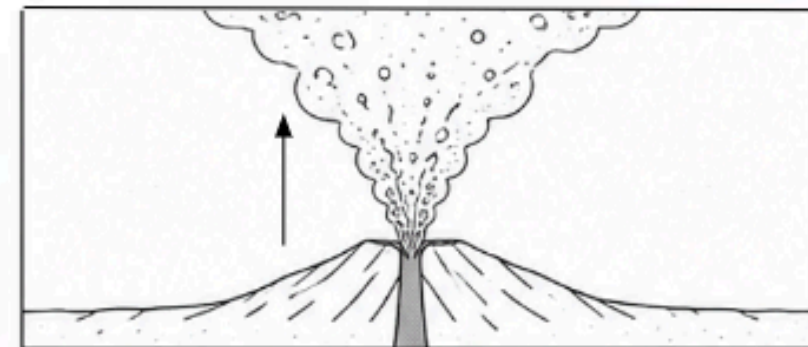
Physique panache volcanique sous-marin :



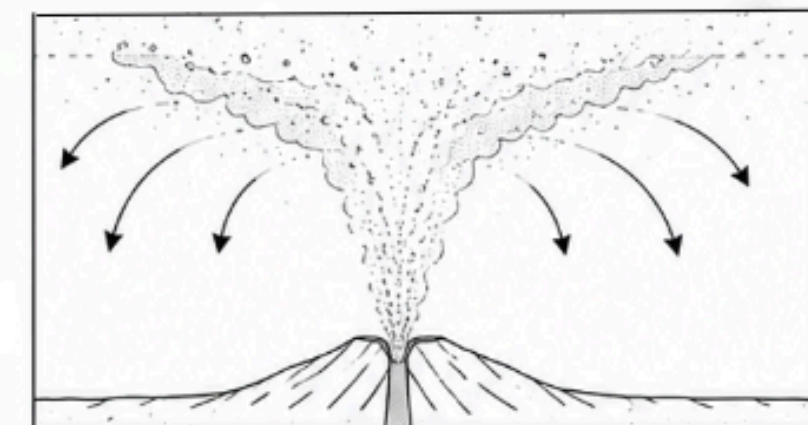
1) Formation edifice volcanique sous-marin



2) Emission fluide chaud



3) Formation et ascension du panache volcanique sous-marin



4) Dispersion de chaleur et particules

➡ Outil Modélisation numérique sous OpenFOAM

➡ Solveur : *buoyantBoussinesqPimpleFoam*

- Conservation de la masse :

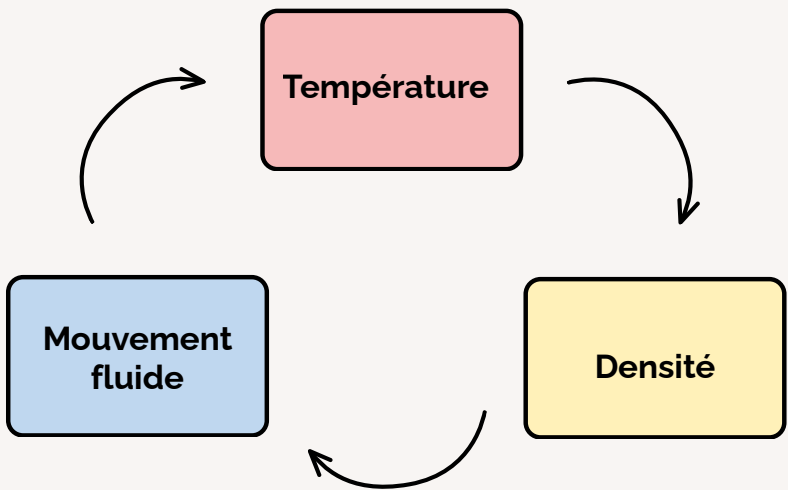
$$\nabla \cdot U = 0$$

- Quantité de mouvement :

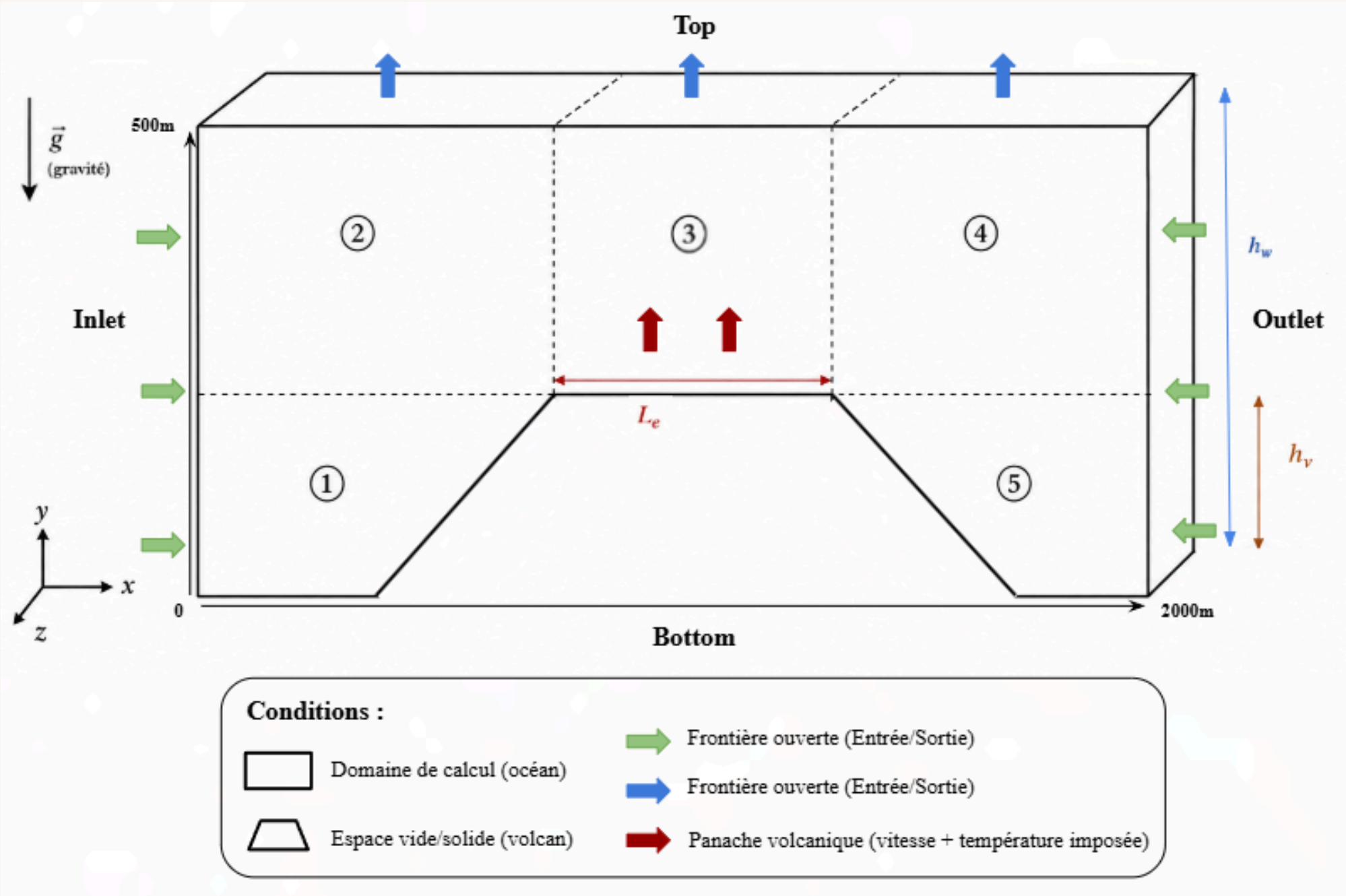
$$\frac{\partial U}{\partial t} = -\nabla p + \nu \nabla^2 U + g\beta(T - T_{ref}) \rightarrow \text{Flottabilité}$$

- Evolution de la température :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T - U \cdot \nabla T$$



Maillage par BlockMesh



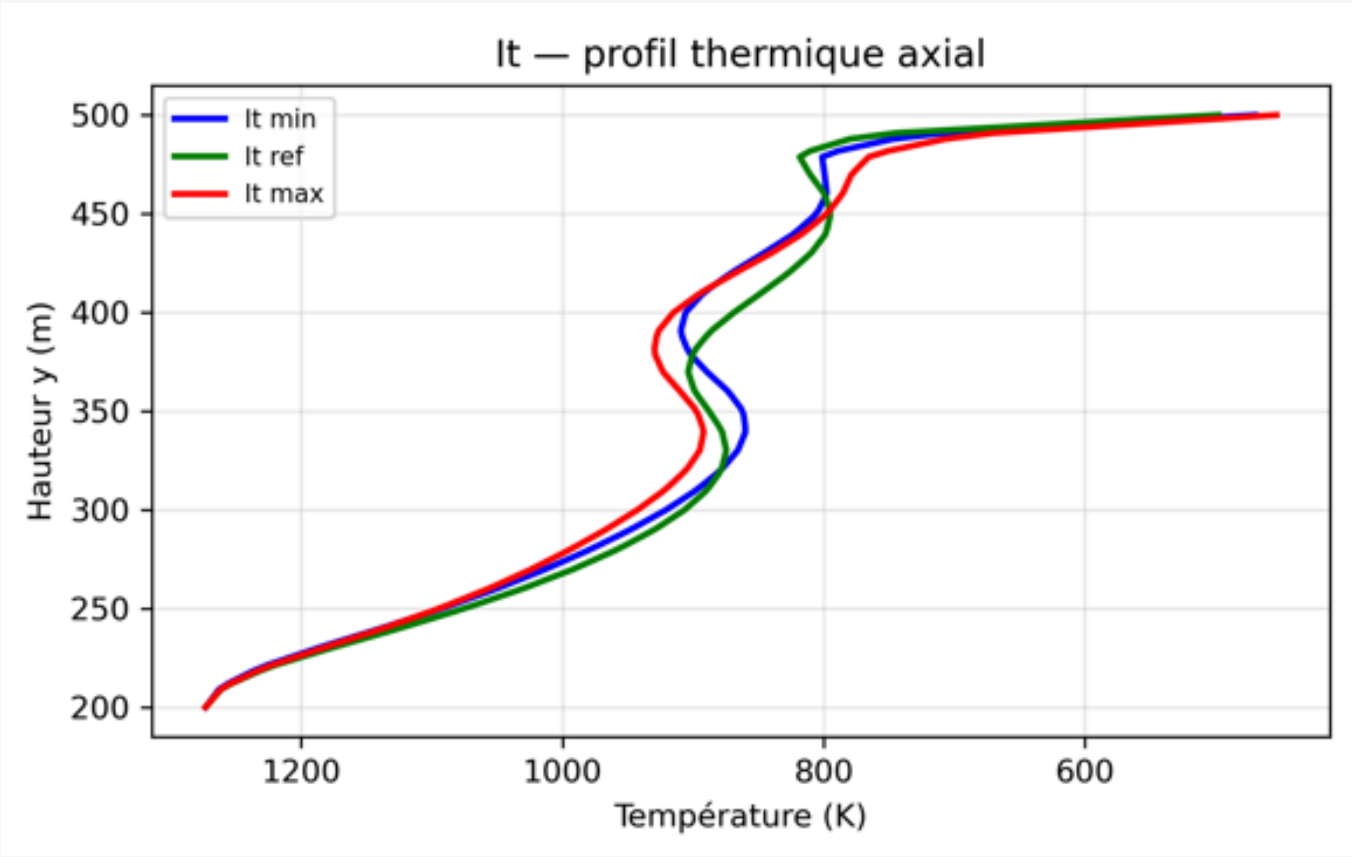
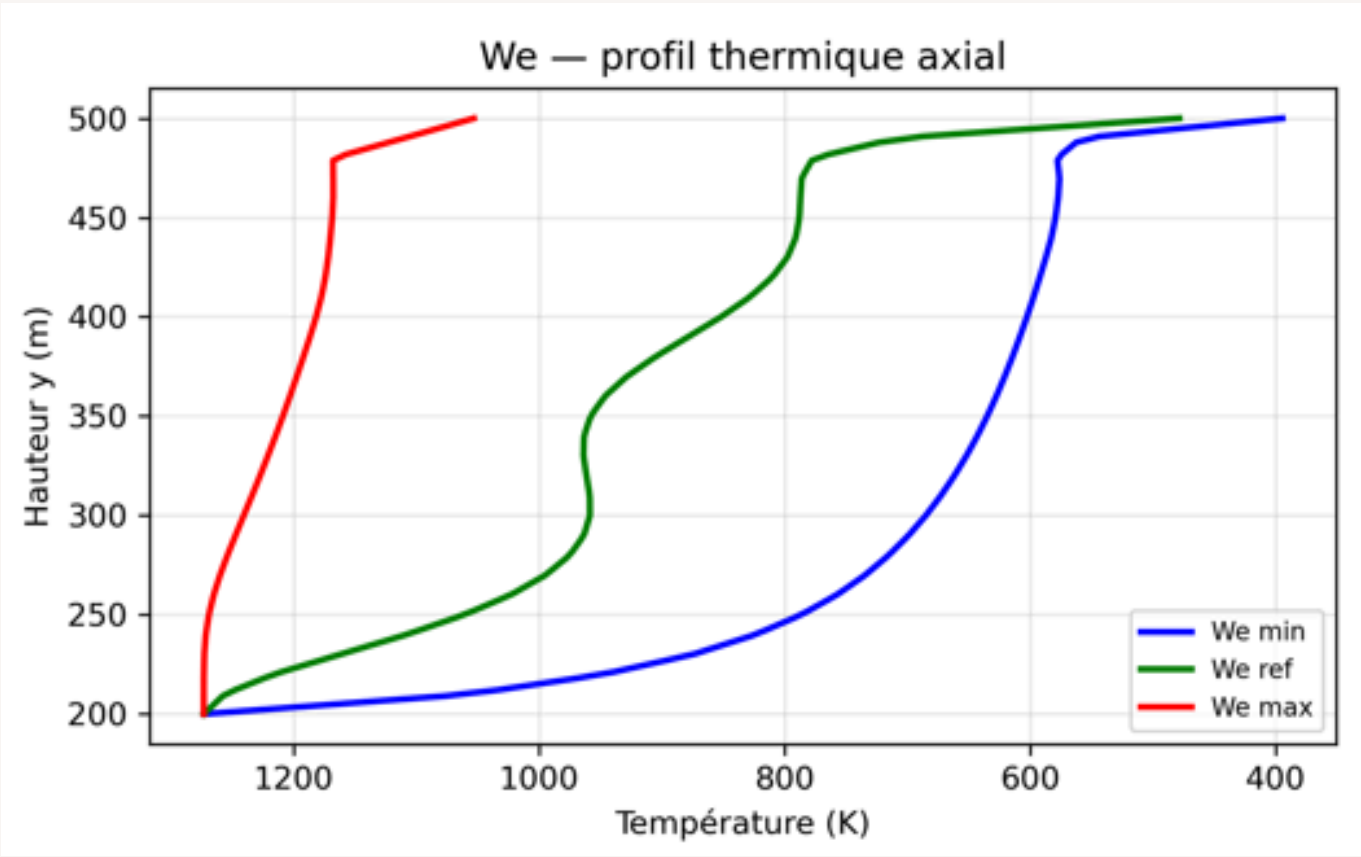
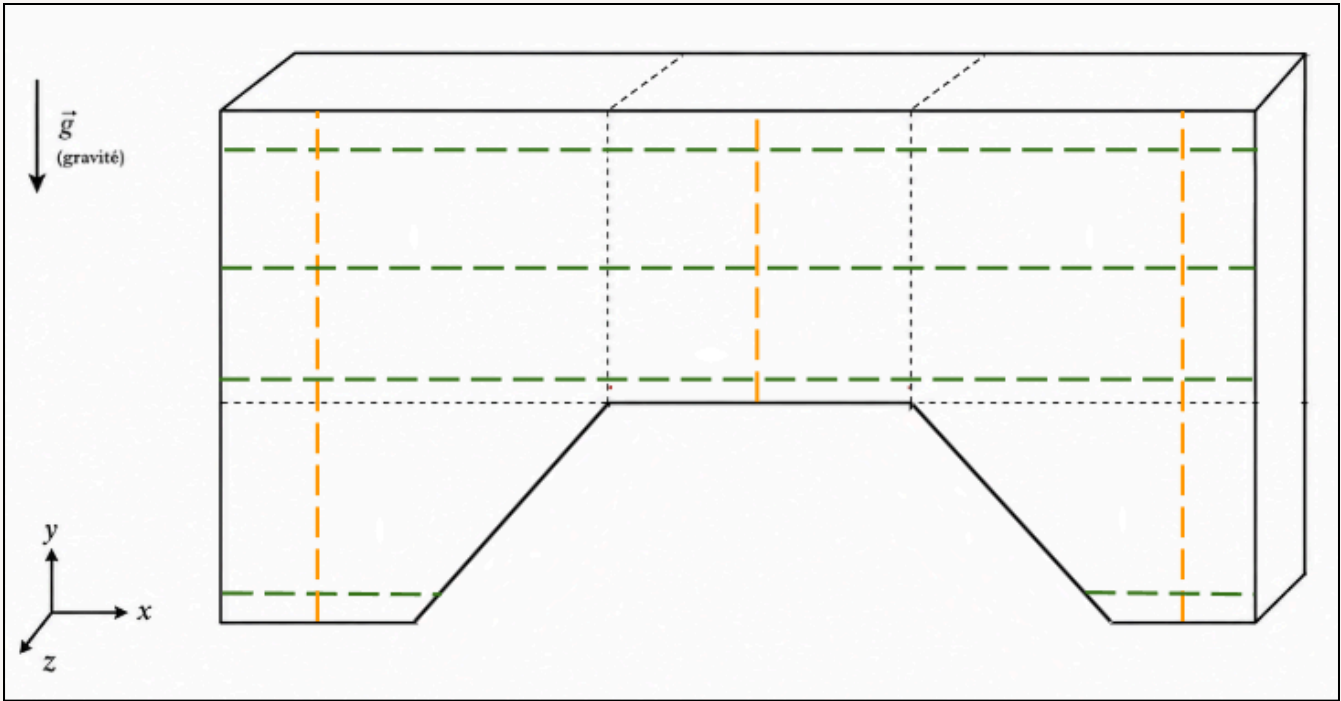
Domaine : 2000 m × 500 m
Volcan : 200m hauteur
Event : 200 largeur

Paramètres étudiés :

Thermique	Dynamique	Géométrique
Température de l'évent (Te)	Vitesse d'émission (We)	Largeur de l'évent (Le)
Température de l'eau (Tw)	Courant marin (Uw)	Hauteur du volcan (hv)
Gradient thermique (ΔTw)	Intensité turbulente (It)	Profondeur d'eau (hw)
	Coeff. de dilatation thermique (β)	

3 simulations : Min → Réf → Max ➡ 1 paramètre varie à la fois

Lignes d'échantillonnages



← ————— →
Très influent

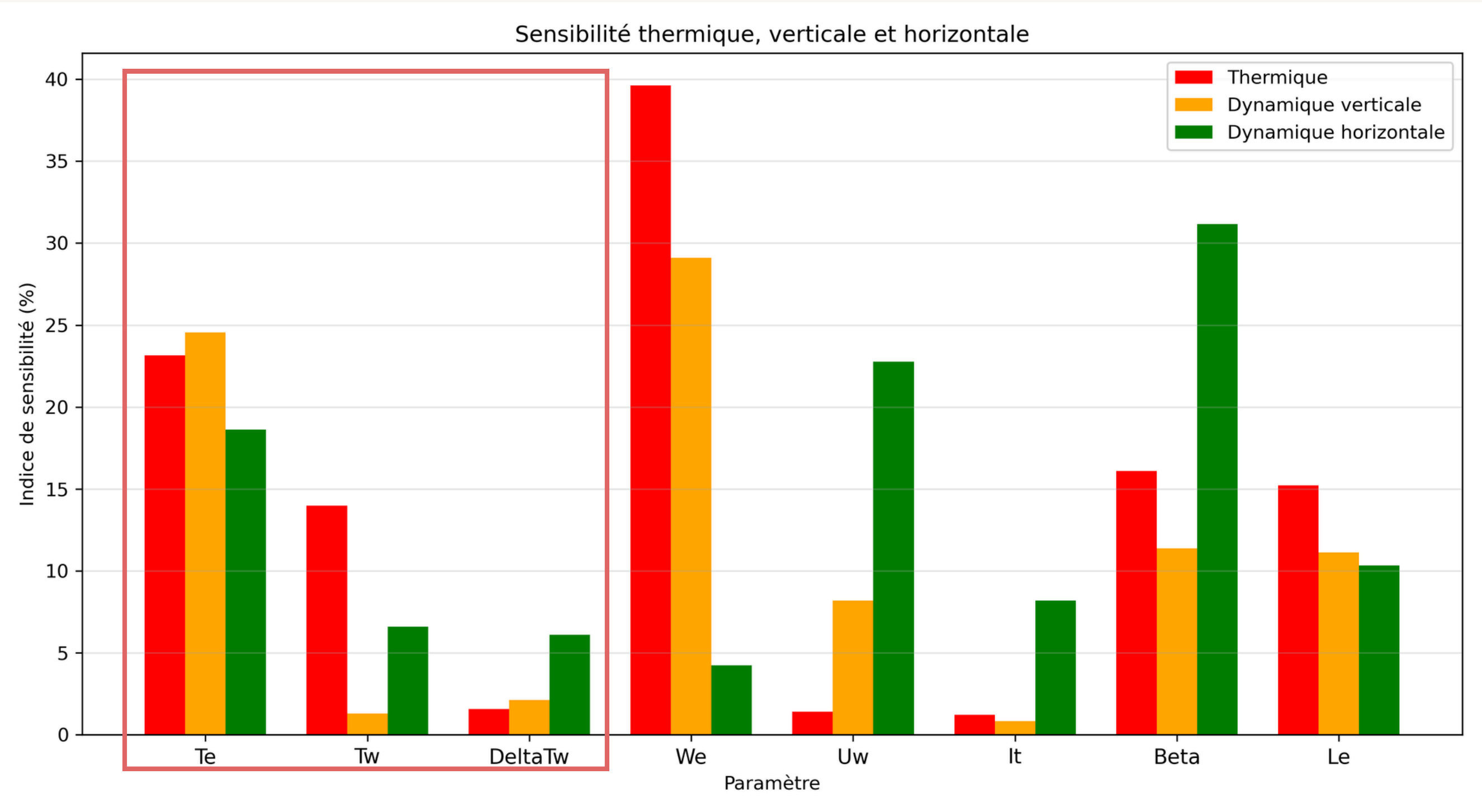
————→ ←
Peu influent

Paramètres thermiques

Thermique
Température de l'évent (Te)
Température de l'eau (Tw)
Gradient thermique (ΔTw)

Indice de sensibilité :

$$S = \frac{|I_{max} - I_{min}|}{|I_{ref}|} \times 100$$



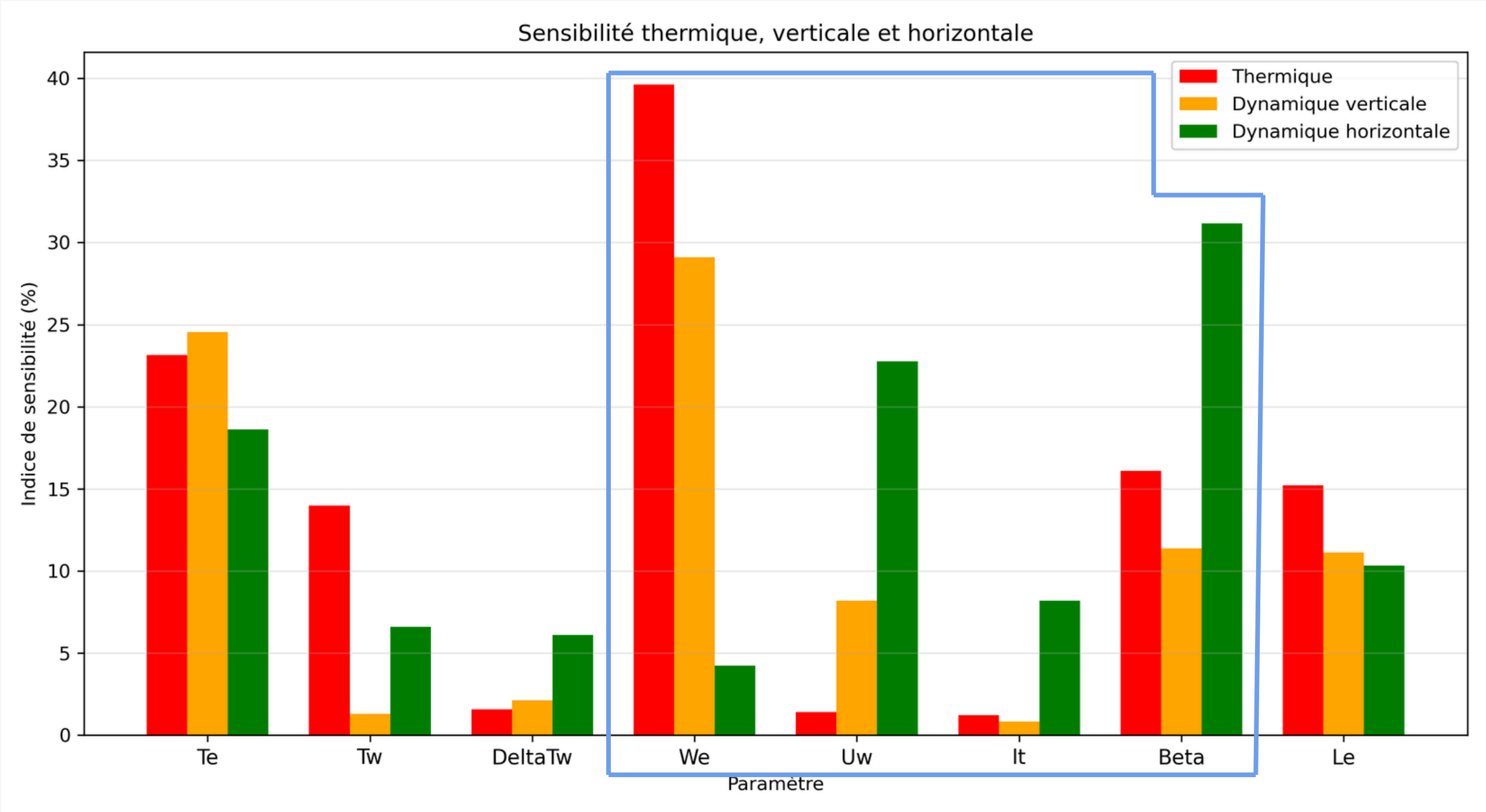
Te : Sensibilité élevée (~22%) → Contrôle flottabilité → Paramètre **dominant**

Tw : Sensibilité faible (<10%) → Effet limité sur panache → Contraste thermique fort

ΔTw : Sensibilité très faible (<5%) → Influence secondaire → Energie volcanique dominante

Paramètres dynamiques

Dynamique
Vitesse d'émission (We)
Courant marin (Uw)
Intensité turbulente (It)
Coeff. de dilatation thermique (β)



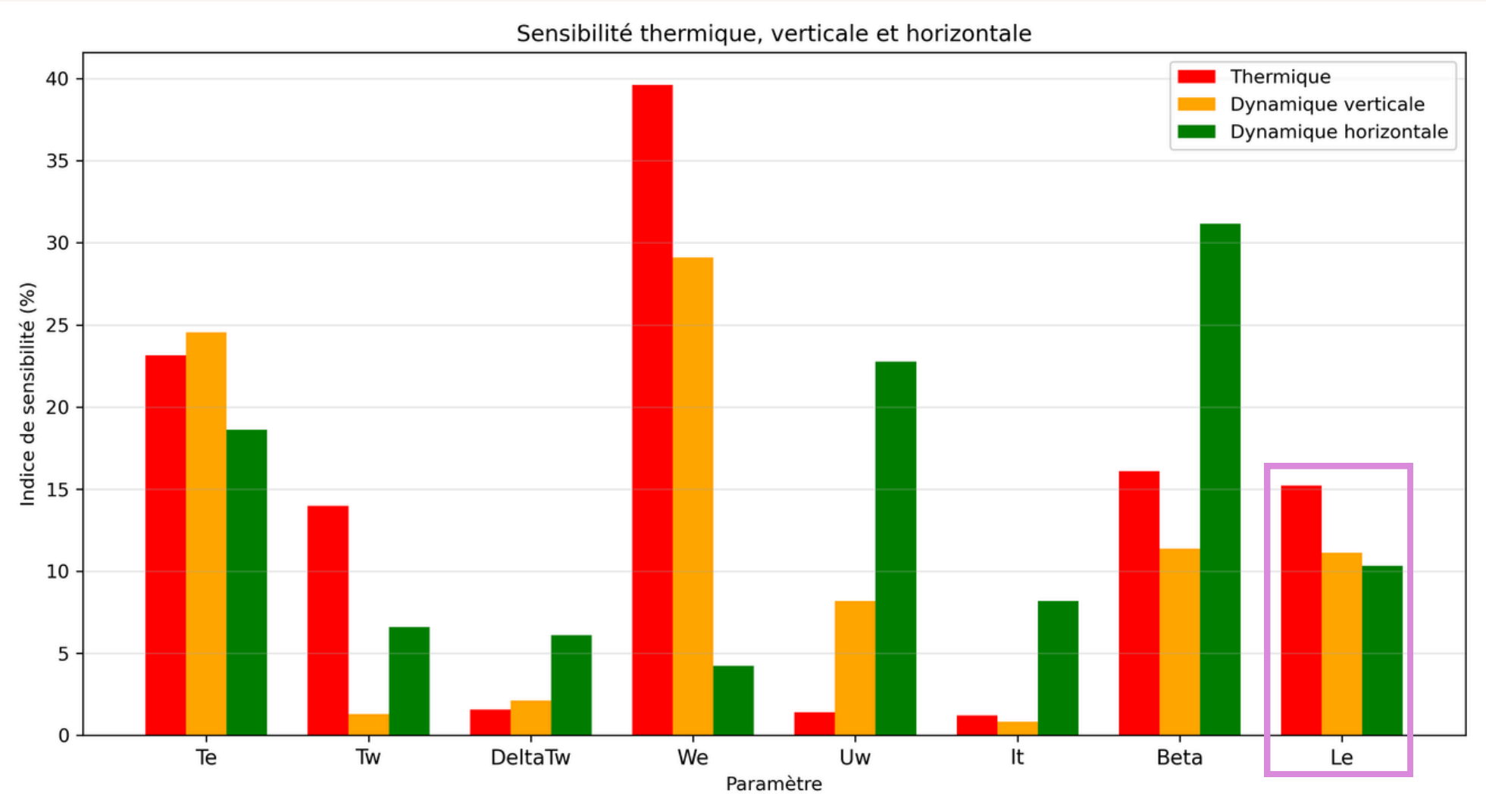
We : Sensibilité max (~25%) → Contôle quantité de mouvement → Paramètre dominant

β : Sensibilité élevée (~19%) → Contôle flottabilité thermique → Influence majeure

Uw : Sensibilité modérée (~10%) → Contôle dispersion latérale → Effet secondaire

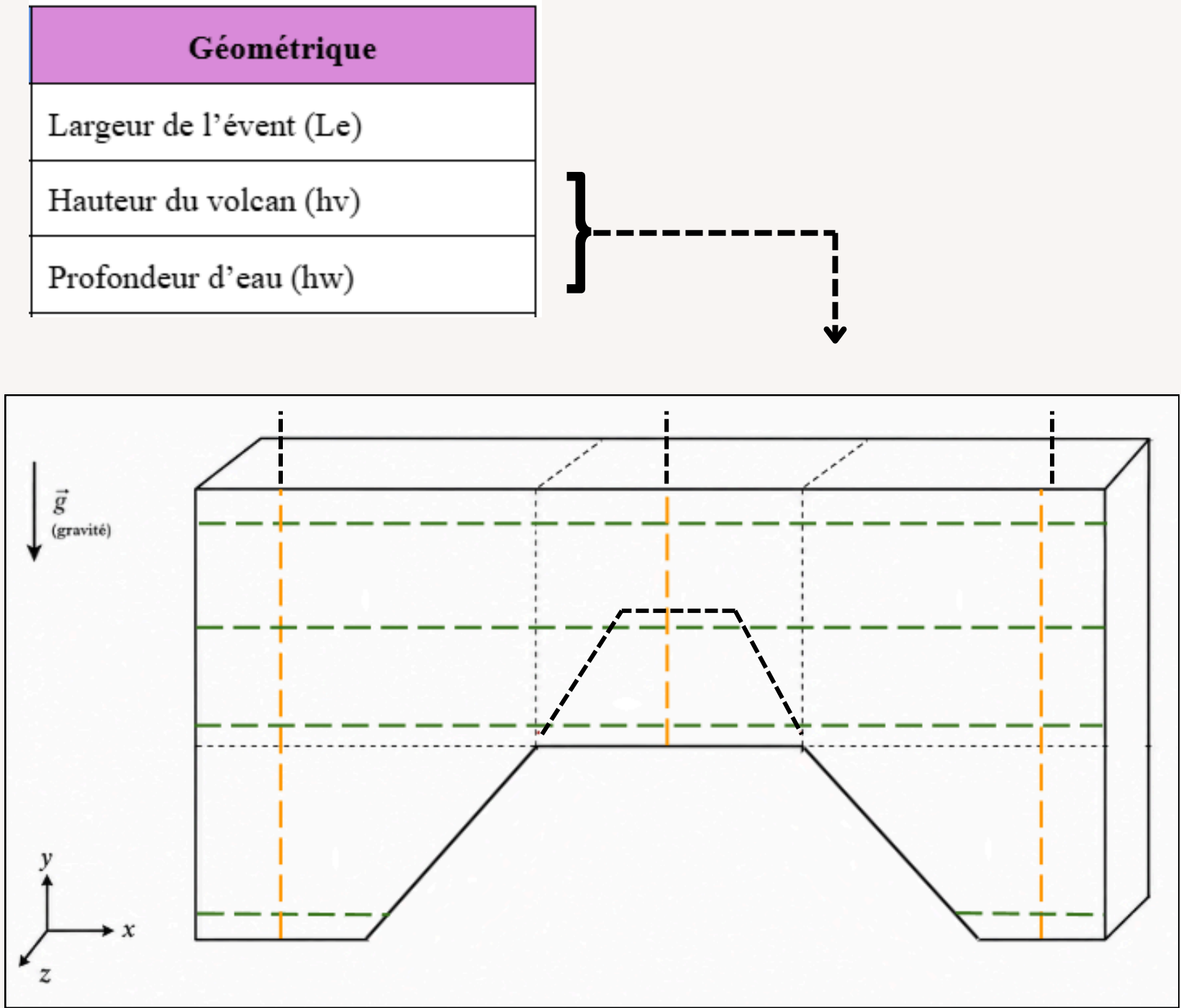
It : Sensibilité faible (<5%) → Peu d'effet global → Influence locale

Paramètres géométriques



Le : Sensibilité modérée (~13%) → Modifie géométrie initiale → Influence dispersion

hv et hw : Modification espace disponible → Développement panache

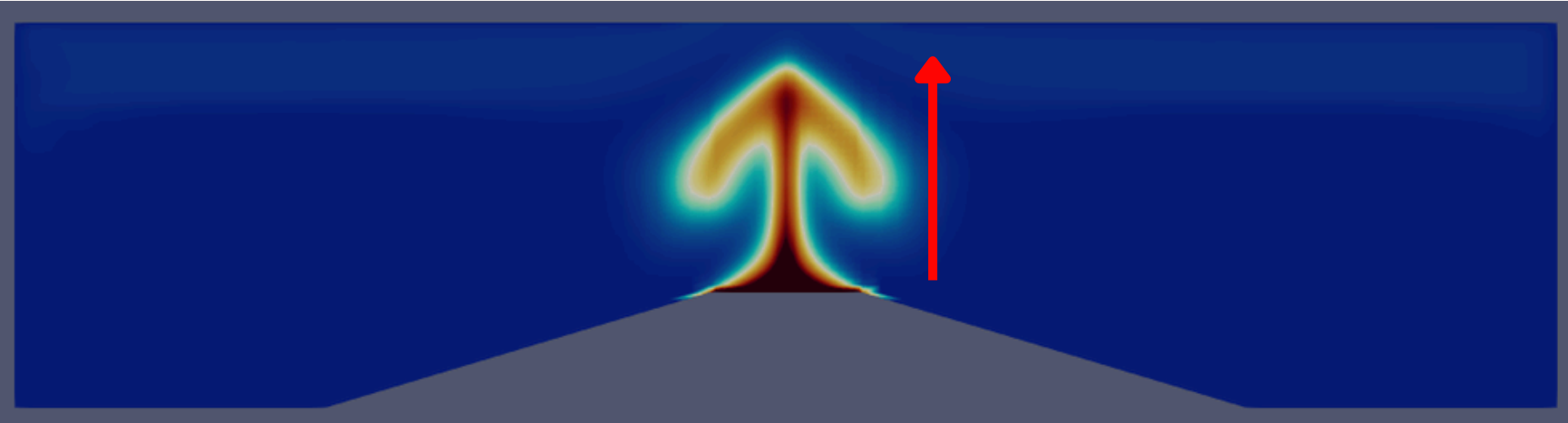


Paramètres géométriques

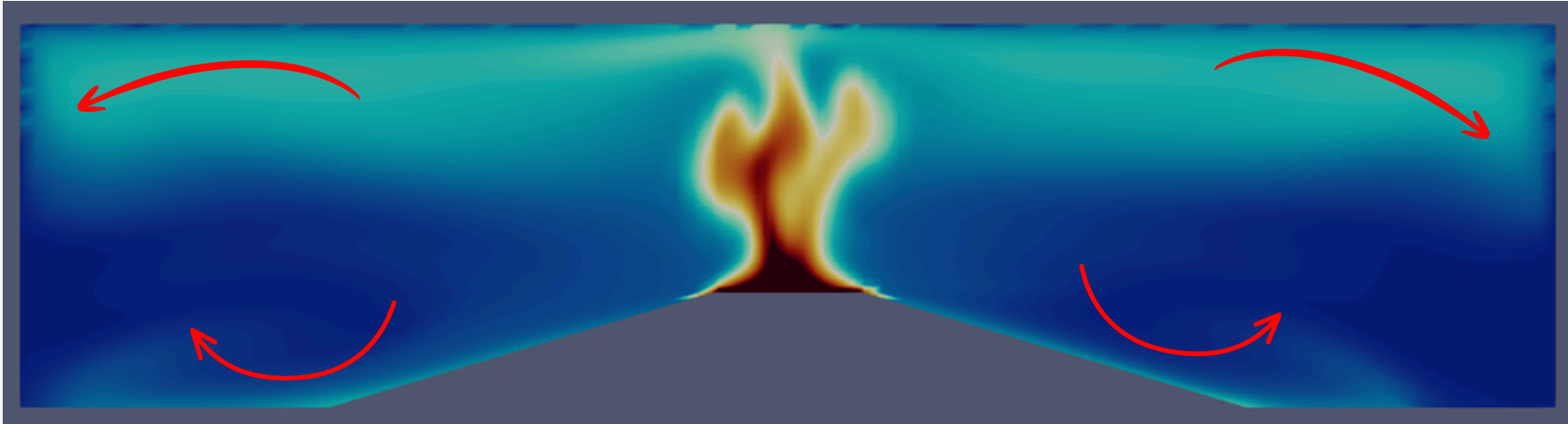
Effet de la Température en fonction de hv
Modélisation montrée sous Paraview jusqu'à t=500s

Géométrie
Largeur de l'évent (Le)
Hauteur du volcan (hv)
Profondeur d'eau (hw)

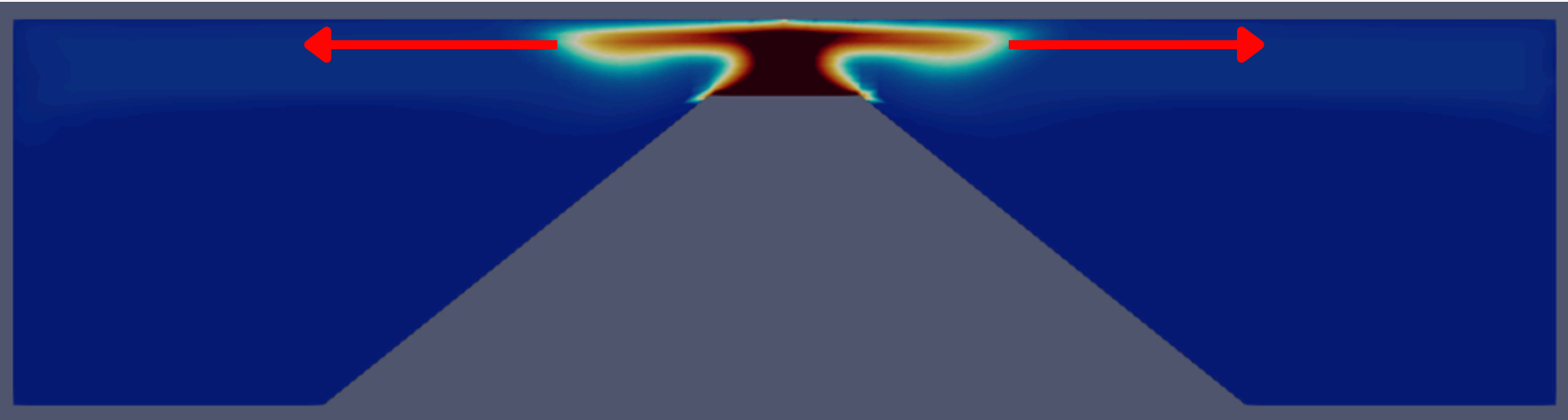
Hauteur volcan (hv) min=100m, t=50s



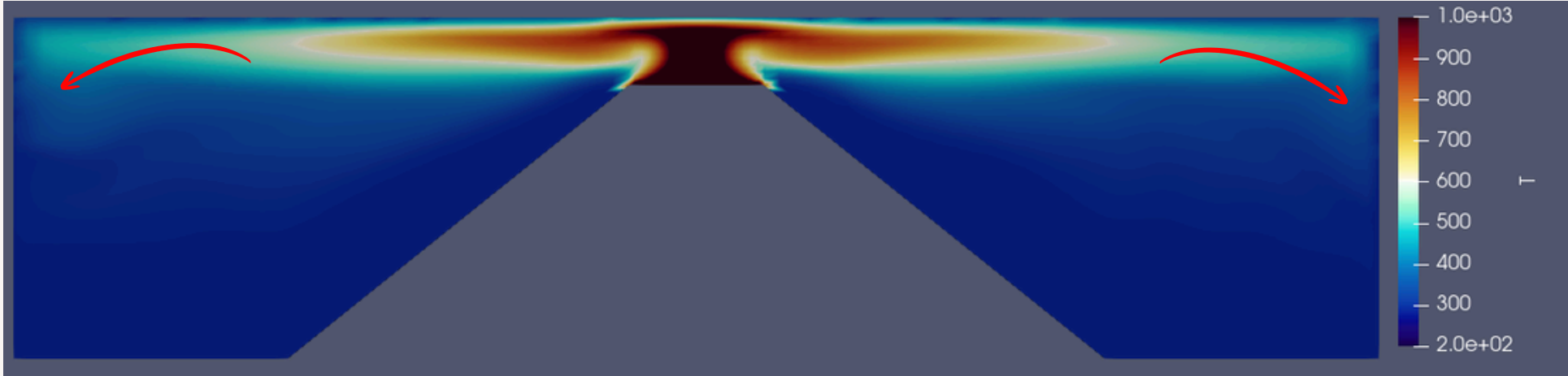
Hauteur volcan (hv) min=100m, t=500s



Hauteur volcan (hv) max=500m, t=50s



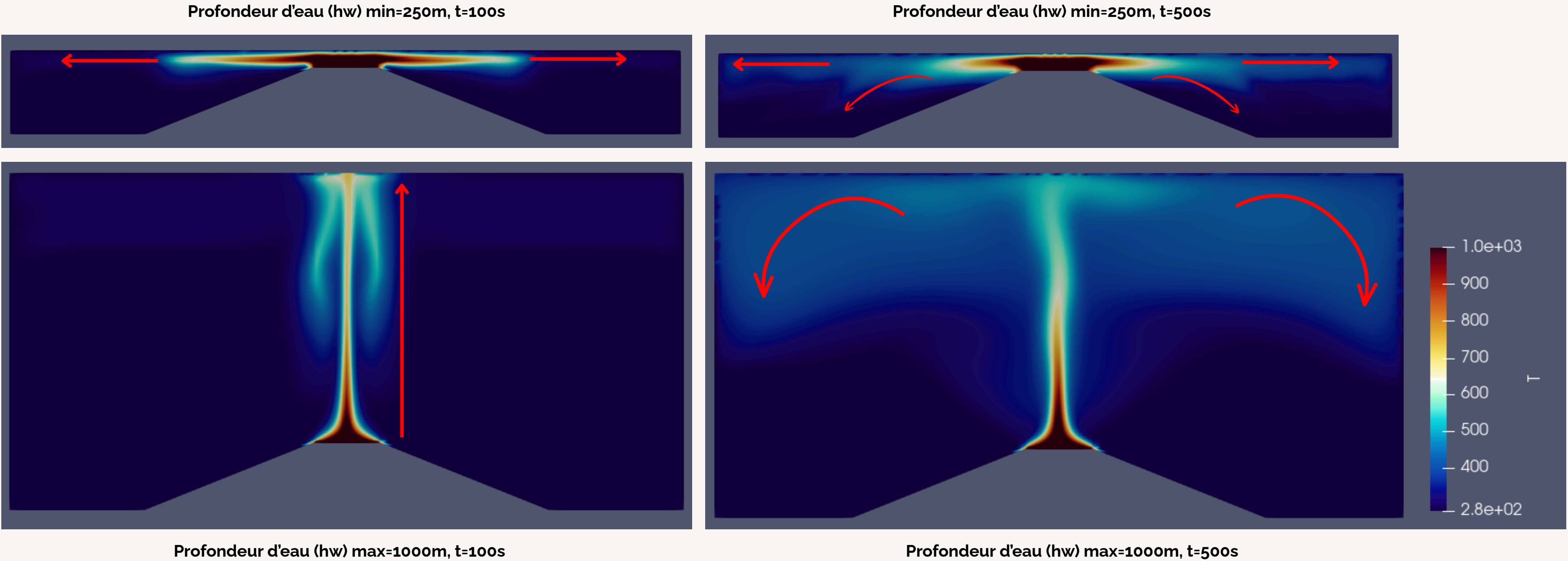
Hauteur volcan (hv) max=500m, t=500s



Paramètres géométriques

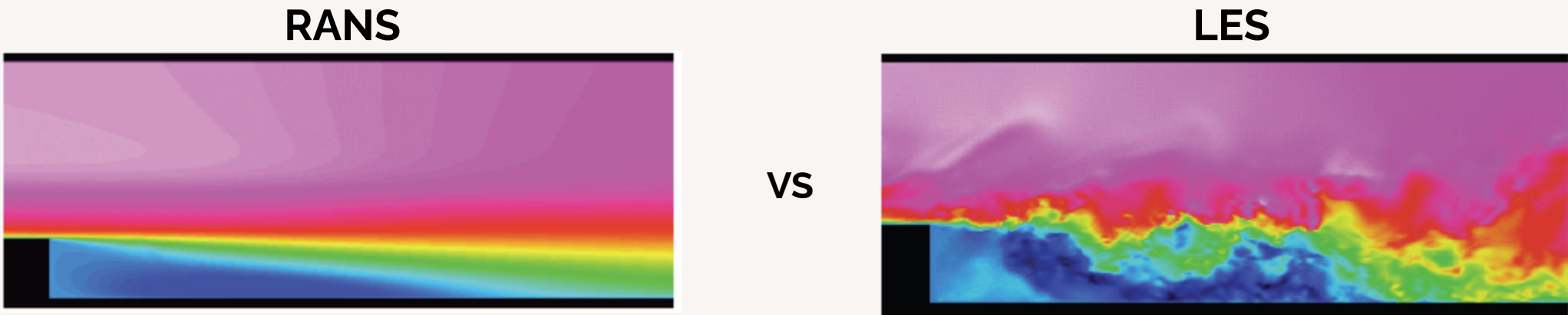
Géométrie
Largeur de l'évent (L_e)
Hauteur du volcan (h_v)
Profondeur d'eau (h_w)

Effet de la Température en fonction de h_w
Modélisation montrée sous Paraview jusqu'à $t=500s$



Limites de l'étude :

Boussinesq	Turbulence	Monophasique
• Variation de denisté faibles • Uniquement flottabilité • Contraste thermique important • Simplification de la réalité	• Calculs rapide • Approche des structures turbulentes limité	Ne prend pas en compte : • dégazage • particules • changement de phase



Conclusion

Modèle numérique simplifié sous OpenFOAM



Analyse de sensibilité des paramètres



Hiérarchisation de l'influence des paramètres
contrôlant un panache sous-marin

Perspectives

Modélisation 3D



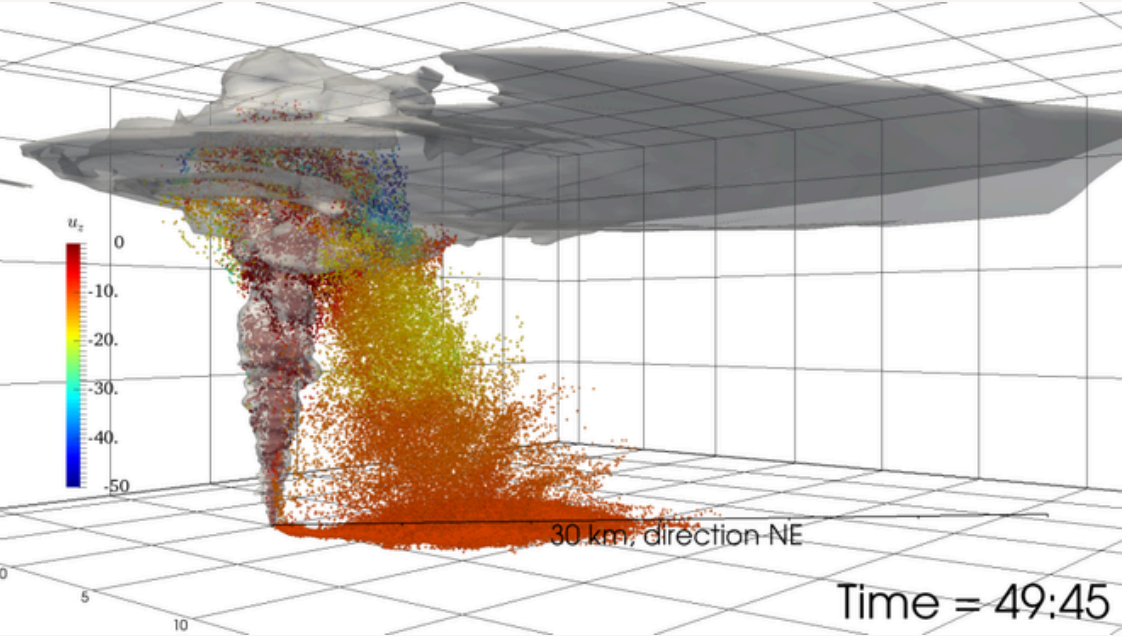
Ecoulements multiphasiques



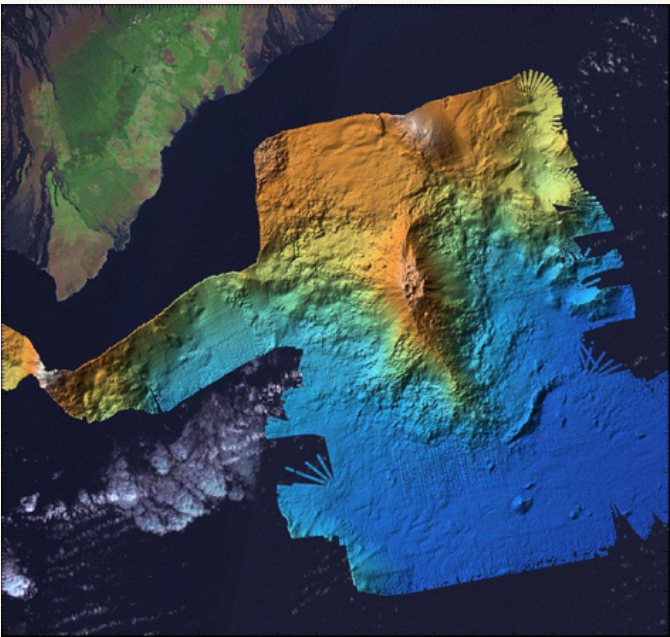
Conditions océanographiques plus réalistes



Cas concret et aléas volcaniques en milieu marin



Ashee model

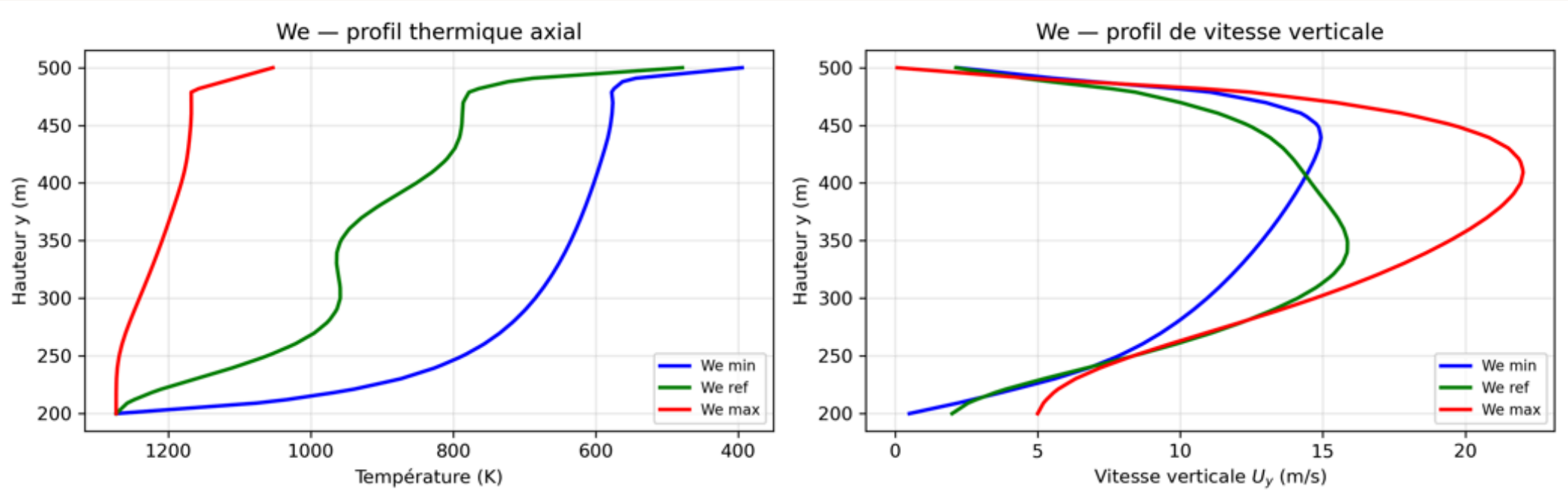
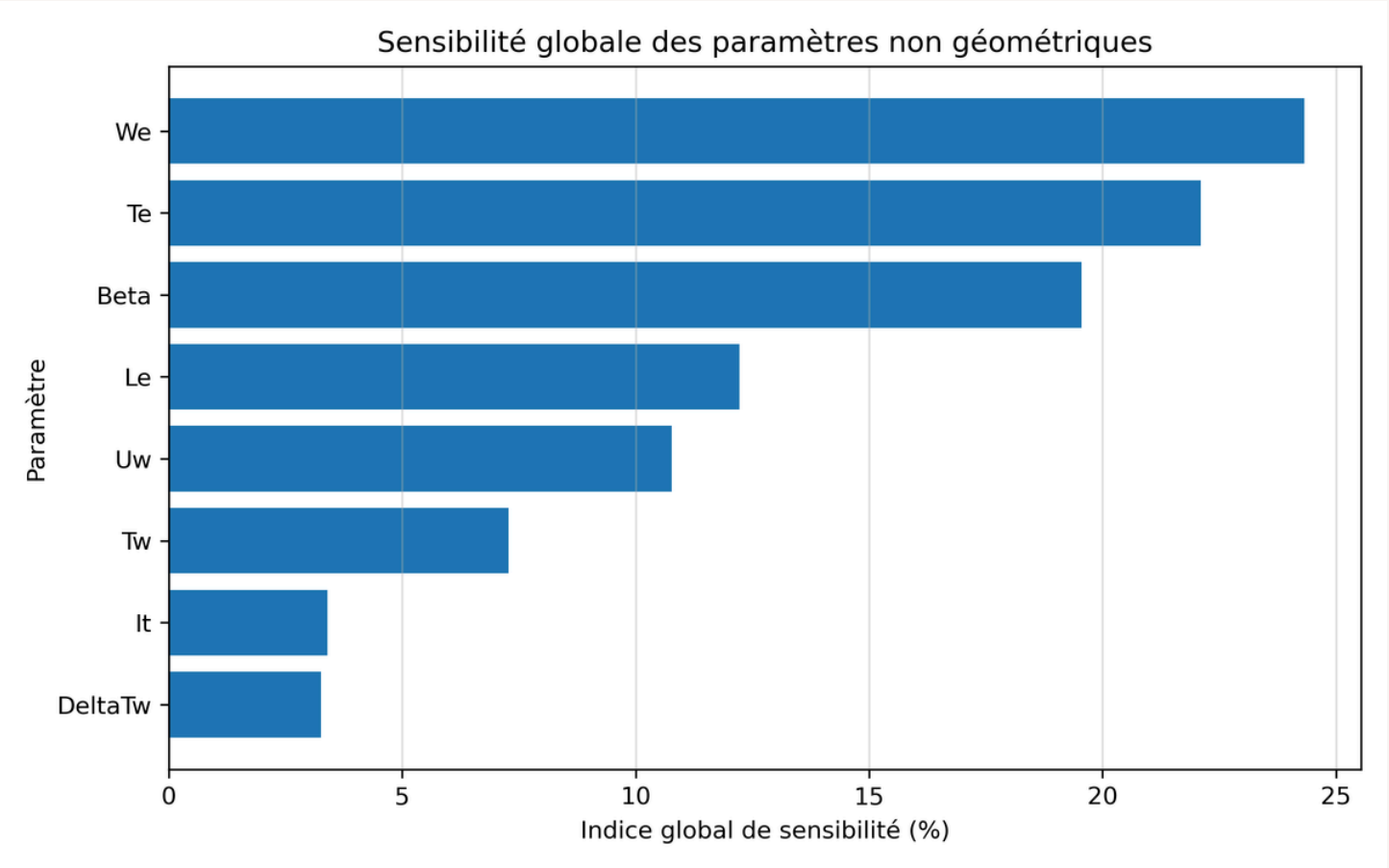
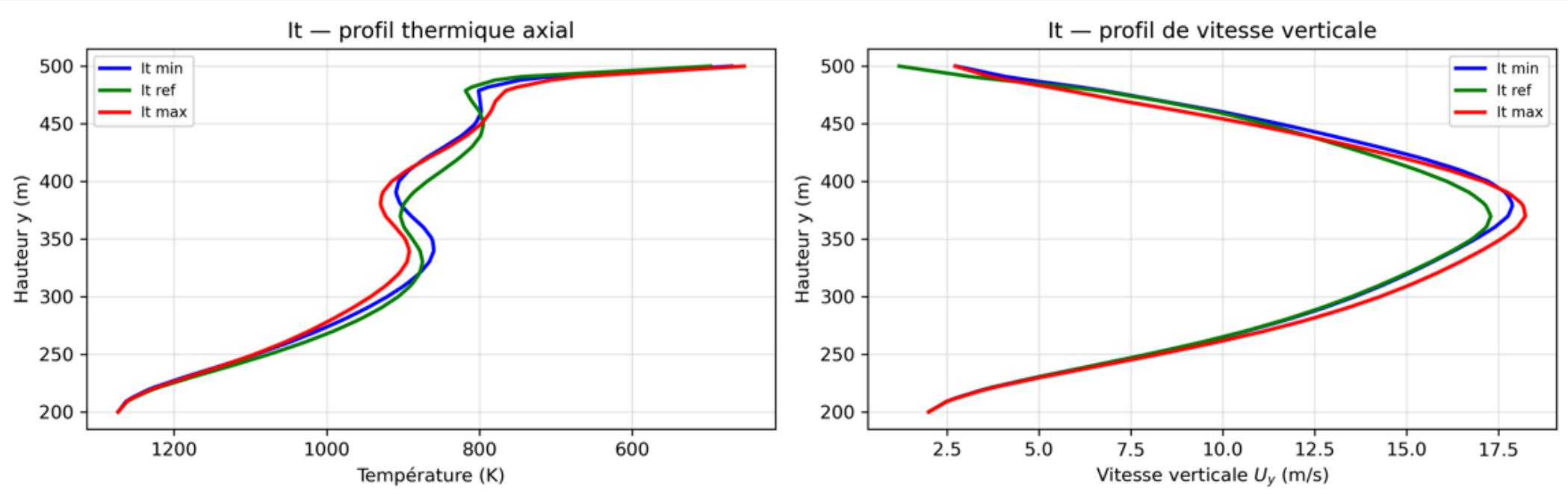


Lō'ihi bathymetric map



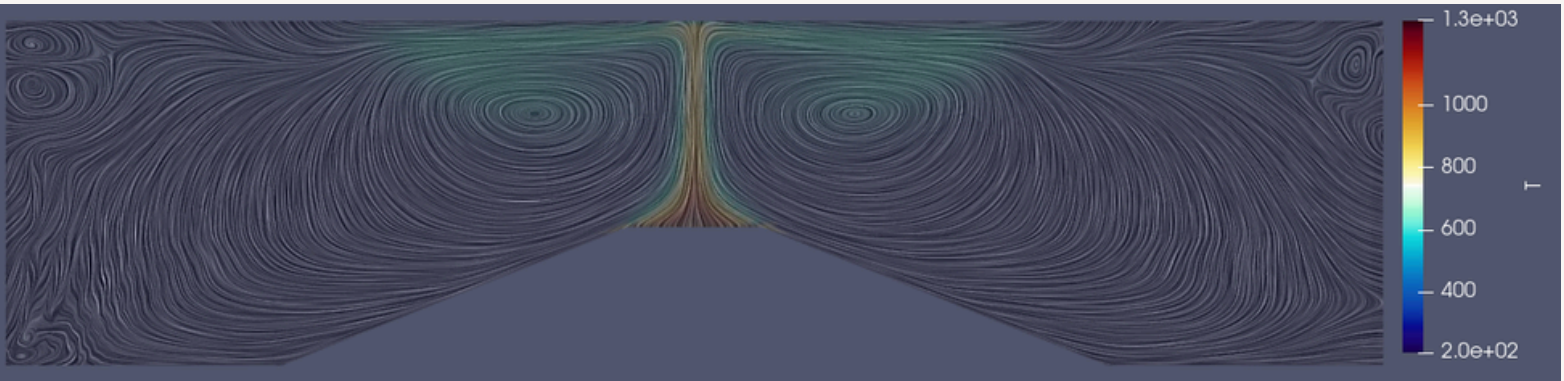
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai (2022)

Annexe :

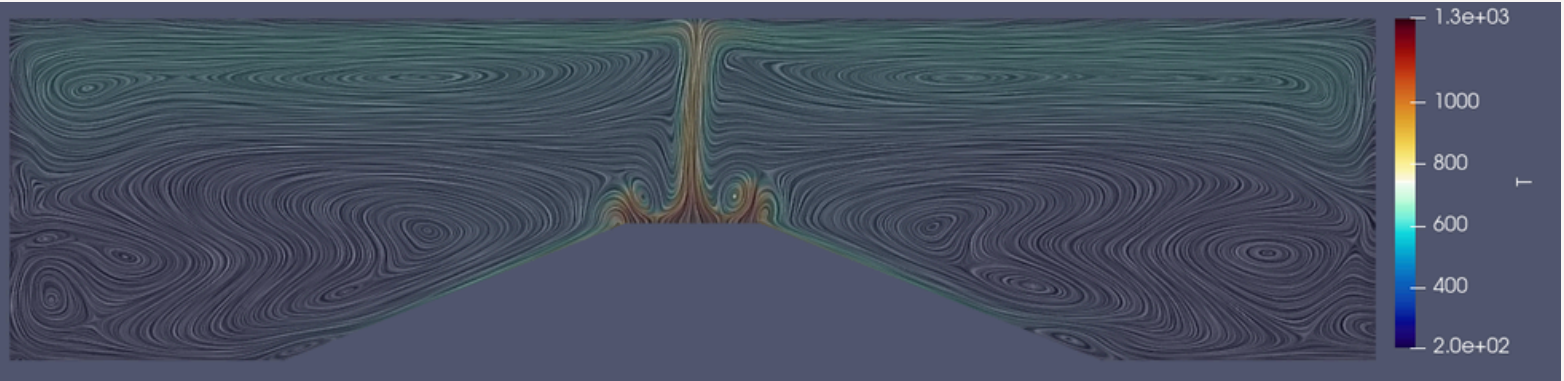


Paramètre	Symbole	Min	Réf.	Max	Unité
Température de l'évent	T_e	800	1273.15	1500	K
Vitesse d'émission	W_e	0.5	2	5	m.s ⁻¹
Intensité turbulente	I_t	1	5	10	%
Coefficient d'expansion thermique	β	1.5×10^{-4}	2.1×10^{-4}	3.0×10^{-4}	K ⁻¹
Température de fond	T_w	273.15	283.15	303.15	K
Gradient thermique	ΔT_w	5	18	30	K
Courant marin	U_w	0	0.25	0.5	m.s ⁻¹
Profondeur d'eau	h_w	250	500	1000	m
Largeur de l'évent	L_e	100	200	400	m
Hauteur du volcan	h_v	100	250	500	m

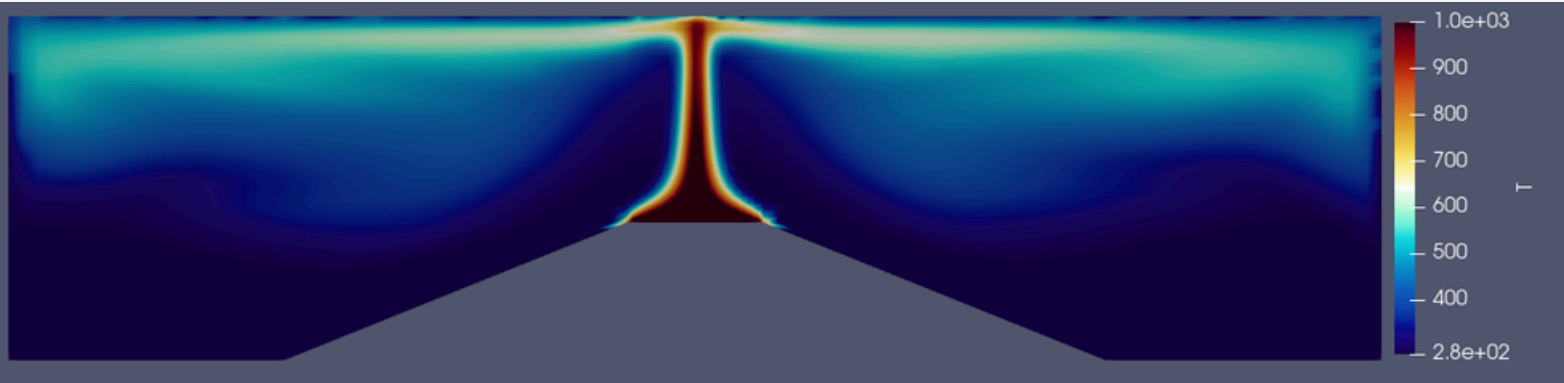
Autre type de logiciel de modélisation :
Fluent, COMSOL et LES (Large Eddy Simulation)



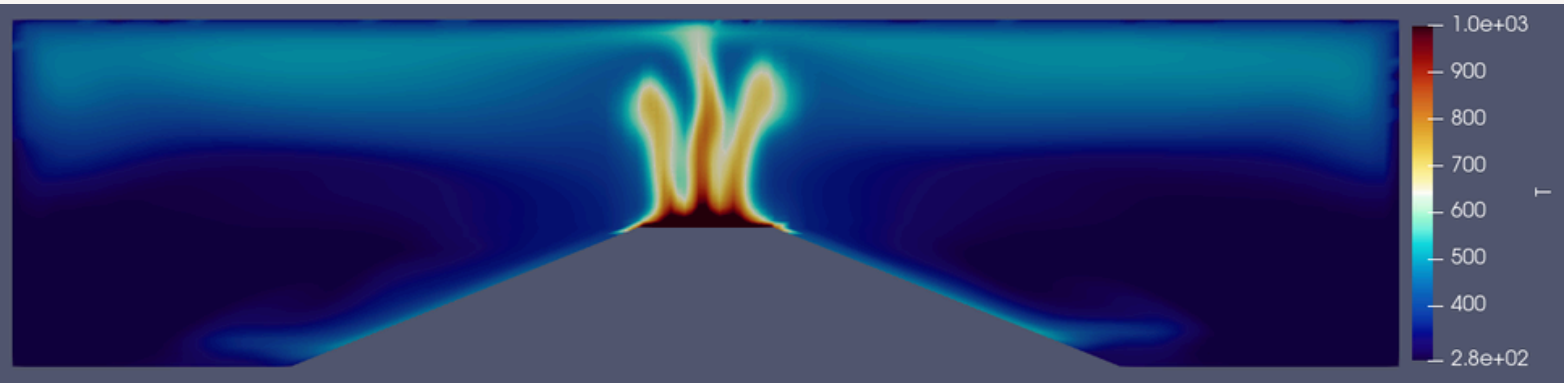
hv ref a t=100s



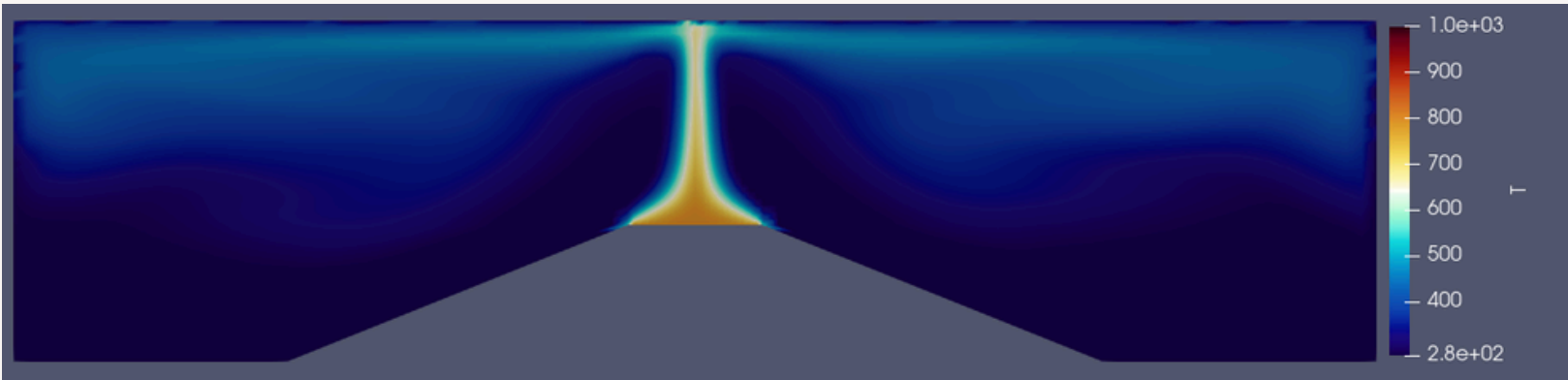
hv ref a t=500s



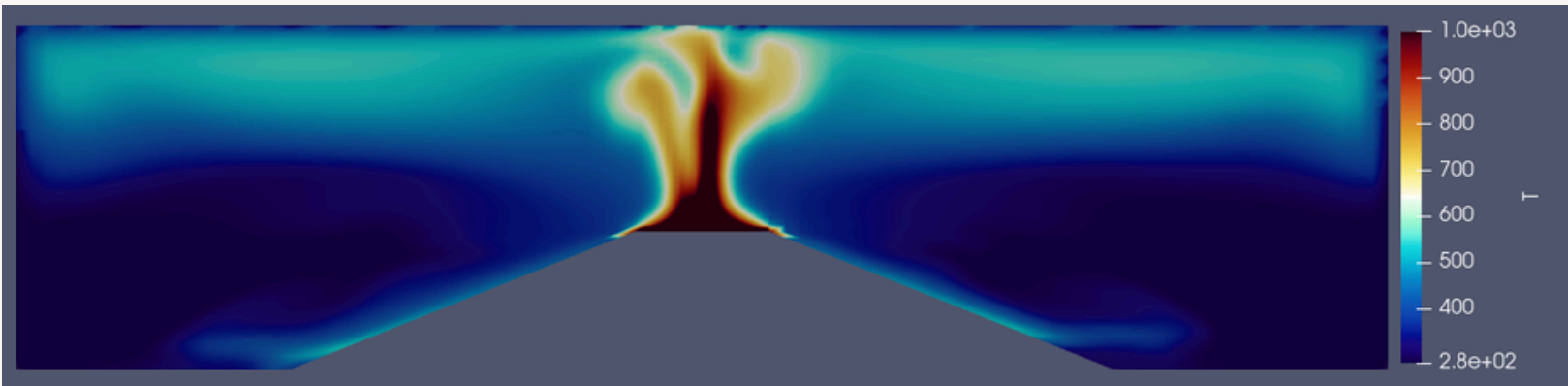
Beta min à t=400s



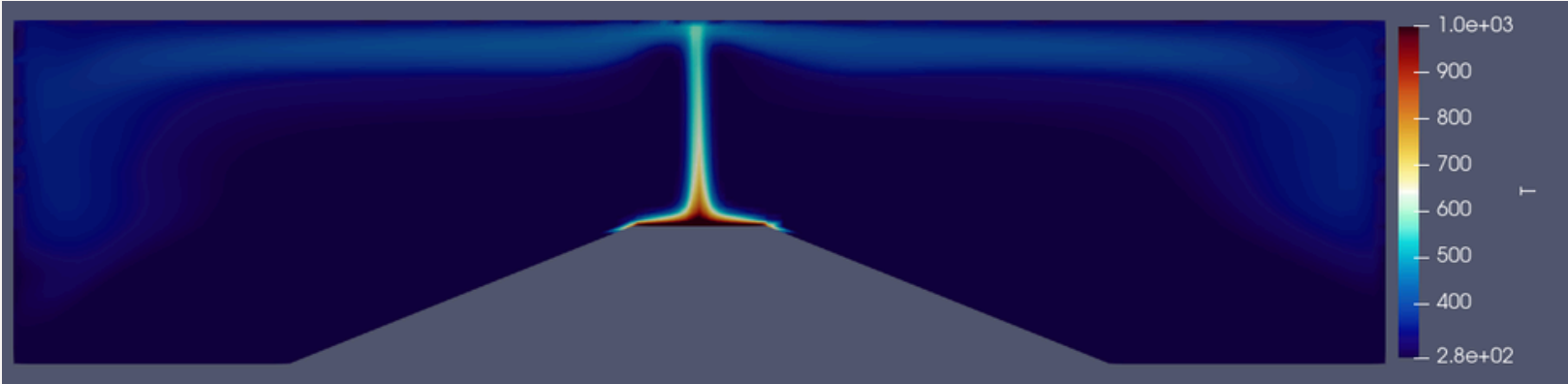
Beta max à t=400s



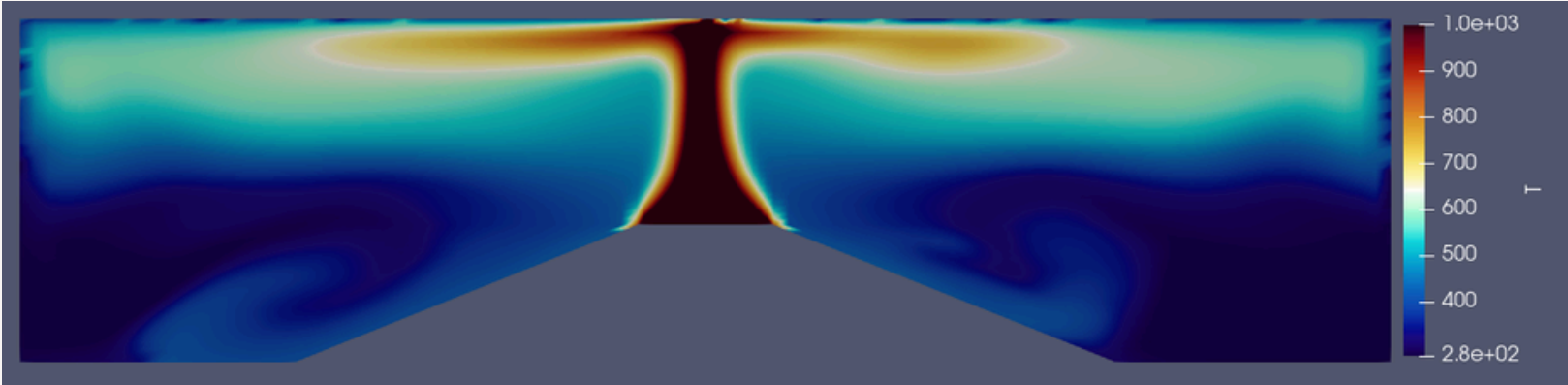
Te min a t=450s



Te max a t=450s



We min a t=400s



We max a t=400s

